Date

1. 由定理9.7.2，存在一组基使 φ 对应的矩阵为

$$A=\operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}\right\}$$

对 $A_1=\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}$ $A_1^{-1}=\frac{1}{a^2+b^2}\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}=\frac{1}{a^2+b^2}A^*$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{a^2+b^2}\operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}\right\}=\frac{1}{a^2+b^2}A^*$

$\therefore A^*=(a^2+b^2)A^{-1}$ 即 $\therefore \varphi^*=(a^2+b^2)\varphi^{-1}$

2、$\because \varphi$ 是 V 的正规算子 $\therefore$ 存在一组正交基，使 φ 在这组基下的表示为

$$A=\operatorname{diag}\{A_1,A_2\cdots A_r,1,1,\cdots 1,-1,-1,\cdots -1\}$$

$A_i=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_i&b_i\\-b_i&a_i\end{pmatrix}$

设 $g(x)$ 是 φ 的极小多项式，$g(x)=g_1(x)g_2(x)\cdots g_k(x)$ （$g_i(x)$ 不为可约多项式

设 $V_i=\ker\{g_i(\varphi)\}$. 则 $V=V_1\perp V_2\perp\cdots\perp V_k$ 且 V_i 是 φ 的不变子空间

设 $\varphi_i=\varphi|_{V_i}$ $\because \varphi\psi=\psi\varphi$ $\therefore V_i$ 也是 ψ 的不变子空间 $\therefore$ 设 $\psi_i=\psi|_{V_i}$ $\therefore \varphi_i^*=\varphi^*|_{V_i}$

若 φ_i 的极小多项式为 $g_i(x)=x-c_i$

则 $\varphi_i=cI=\varphi_i^*$ $\therefore$ 易见 $\varphi_i^*\psi_i=\psi_i\varphi_i^*$

若 φ_i 的极小多项式为 $g_i(x)=(x-a_i)^2+b_i^2$

则 φ_i 的表示矩阵为 $\operatorname{diag}\{A_i,A_i\cdots A_i\}$

由1. $\varphi_i^*=(a_i^2+b_i^2)\varphi_i^{-1}$ 又：$\varphi_i\psi_i=\psi_i\varphi_i$ $\therefore \psi_i\varphi_i^{-1}=\varphi_i^{-1}\psi_i$

$\therefore \varphi_i^*\psi_i=\psi_i\varphi_i^*$

综上，在任意 V_i 上 $\varphi_i^*\psi_i=\psi_i\varphi_i^*$ 成立

$\therefore$ 在 V 上 $\varphi^*\psi=\psi\varphi^*$ 成立

3、$\because A,B$ 相似 $\therefore A,B$ 特征值相同

又：特征值是实正规矩阵在正交相似关系下的全局不变量

故 A,B 正交相似

4、(1) $\because \varphi$ 是正交变换 $\therefore$ 存在一组基使 φ 的表示矩阵为 $\operatorname{diag}\{A_1,A_2\cdots A_k,1,1,\cdots 1,-1,-1\cdots -1\}$

$A_i=\begin{pmatrix}\cos\theta_i&\sin\theta_i\\-\sin\theta_i&\cos\theta_i\end{pmatrix}$

设 A_i 的数量为 k，1 的数量为 r，-1 的数量为 s

则 $2k+r+s=n$ $(-1)^s=1$

$\therefore r$ 为奇数 $\therefore r$ 的数量为至少为1

取1对应的向量 e_1，则 $Ae_1=e_1$ 即 $\varphi(e_1)=e_1$

取即存在基 e 使 $\varphi(e)=Ae=e$

(2) 同 (1)

5、设有归纳法：对 $n=0$ 和 $n=1$ 时显然成立

(2)若对阶小于n的矩阵结论成立

(1) A有实特征值λ，则A'也有特征值λ

视A为线性变换，则A'为A的伴随。设e_n为A'特征值λ的单位特征向量，

$\therefore L(e_n)^\perp$为A的不变子空间，取A在$L(e_n)^\perp$上的限制，

由假设，存在$L(e_n)^\perp$的标准正交基，使A在该基下的表示矩阵为分块上三角矩阵，

进而在$e_1, e_2 \dots e_n$下，A的表示矩阵为C，为分块三角上三角矩阵。

(2)若A无实特征值，设$a+bi$为A的一个虚特征值，则$a+bi$为A'特征值

设 $A'(\alpha+\beta i) = (a+bi)(\alpha+\beta i)$

进而有 $A'\alpha = a\alpha - b\beta$ $A'\beta = a\beta + b\alpha$

易知α, β线性无关（若存在$\alpha = c\beta$ $(c\neq 0)$，则 $cA'\beta = (ac-b)\beta$，进而A有实特征值）

设$V = L(\alpha, \beta)$为R^n子空间 则由上式可知V为A'的不变子空间

于是$V^\perp$是A的伴随A的不变子空间

后同(1)可得 在一组基$e_1, e_2 \dots e_n$下A的表示矩阵C为分块上三角阵。

6、$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & 0 \\ C' & B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ C & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$

$\therefore AA' + CC' = A'A$ $\therefore tr(AA' + CC') = tr(A'A) = tr(AA')$ $\therefore tr(CC') = 0$

又$\because C$为实方阵 $\therefore C = 0$ $\therefore A'A = AA'$ $BB' = B'B$

$\therefore A, B$为实正规矩阵

7、由5，A正交相似于一实分块上三角阵，即，存在正交阵P，使

$$PAP' = \begin{pmatrix} A_1 & & & * \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_r \\ & & & & c_1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & c_k \end{pmatrix}$$

再由b，可得 $PAP' = diag\{A_1, A_2 \dots A_r, c_1, \dots c_k\} = \Lambda$

再由 $\Lambda\Lambda' = \Lambda'\Lambda$，可得 $c_i^2 = 1$ $c_i = \pm 1$

$A_iA_i' = A_i'A_i$ 进而有 $A_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$

$\therefore PAP' = diag\{A_1, \dots A_r, 1 \dots 1, -1 \dots -1\}$

8、将A, B看作线性变换。归纳：n=0和n=1时显然成立。若对小于n的情况成立。

对n维：由AB=BA，故A, B有公共特征向量e(1)若e为特征值实向量，则取 $e_1 = \frac{e}{|e|}$ 则$|e_1| = 1$

又$\because A, B$为有限正规算子，故e_1也是A', B'的特征向量，进而$L(e_1)^\perp$是A, B的不变子空间

且，A, B在$L(e_1)^\perp$上的限制仍然可交换，进而由归纳法可取出$e_1, \dots e_n$使A, B在这组基下对角化（正交相似标准型），当

(2)若 $e = u + vi$ （u, v为实向量且$v \neq 0$） 再设 $A(u+vi) = (a_1+b_1i)(u+vi)$ $B(u+vi) = (a_2+b_2i)(u+vi)$

进而可算得 $Au = a_1u - b_1v$ $Av = b_1u + a_1v$ $A'u = a_1u + b_1v$ $A'v = -b_1u + a_1v$ $|u| = |v|$，$(u, v) = 0$

$Bu = a_2u - b_2v$ $Bv = b_2u + a_2v$ $B'u = a_2u + b_2v$ $B'v = -b_2u + a_2v$

可得在$L(u, v)$上 A, B在正交基u, v上表示矩阵为 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{pmatrix}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

1、充分性：若 $\varphi=\varphi_1+i\varphi_2$ 且 φ_1,φ_2 为自伴随算子，且 $\varphi_1\varphi_2=\varphi_2\varphi_1$

$\therefore \varphi\varphi^*=(\varphi_1+i\varphi_2)(\varphi_1^*-i\varphi_2)=\varphi_1^2+\varphi_2^2=\varphi^*\varphi$

必要性：设 $\varphi_1=\frac{1}{2}(\varphi+\varphi^*)$ $\varphi_2=\frac{1}{2i}(\varphi-\varphi^*)$

易证 φ_1,φ_2 自伴随且可交换

2、充分性 $\varphi^*=(w\psi)^*=\psi^*w^*=\psi w^{-1}=\psi$

$\therefore \varphi\varphi^*=w\psi^2w^{-1}=\psi^2=\varphi^*\varphi^*\varphi$ $\therefore\varphi$ 为正规算子

必要性：$\because\varphi$ 正规 $\therefore$ 存在一组正交基，使

$\varphi=\lambda_1E_1+\lambda_2E_2+\cdots+\lambda_kE_k$

若 $\lambda_i\neq0$，设 $r_i=|\lambda_i|$ $s_i=\frac{\lambda_i}{|\lambda_i|}$ 若 $\lambda_i=0$ 设 $r_i=0$，$s_i=1$

则有 $w=s_1s_1E_1+s_2E_2+\cdots+s_kE_k$

$\psi=r_1E_1+r_2E_2+\cdots+r_kE_k$

$\therefore w$ 为酉算子，ψ 为半正定伴随算子

3、代入即得

4、充分性：$x'Ax=x'B^2x=x'B'Bx=(Bx)'Bx\geq0$

$\therefore A$ 为半正定阵

必要性由书推论 9.8.2

5、$A'A$ 为半正定阵 $\therefore$ 设 $Q^2=A^2(A'A)^{-1}$ 设 $H^2=(A'A)^{-1}$

$\therefore QQ'=P$ $Q'Q=H'A'AH=H^{-1}H=I$

6、设 A 的极分解为 $QA=Q'S$ 则 $QAQ=QQ'SQ=SQ=A'$

7、(1) 设分解为 $A=QS$ 则 $Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\frac{2}{5}&-\frac{1}{5}\\-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\end{pmatrix}$ $S=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}15&-5\\-5&15\end{pmatrix}$

(2) $S=Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$ $S=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}3&-1\\-1&3\end{pmatrix}$

(3) $S=Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$ $S=\begin{pmatrix}20&4&0\\4&20&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

1、设题中矩阵为 A

(1) $A'A=\begin{pmatrix}3&3\\3&3\end{pmatrix}$ $\therefore$ 取 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$ 有 $Q'A'AQ=\begin{pmatrix}6&0\\0&0\end{pmatrix}$

设 $Q=(\alpha_1,\alpha_2)$ 取 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{6}}A\alpha_1=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})$

补充 $\beta_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{-1}{\sqrt{2}})$ $\beta_3=(\frac{-1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}})$

$\therefore$ 奇异值分解为 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{6}&0\\0&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

(2) $A'A=\begin{pmatrix}3&2\\2&3\end{pmatrix}$ 取 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$ 则 $Q'A'AQ=\begin{pmatrix}5&0\\0&1\end{pmatrix}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App